

**LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM**

**PERTEMUAN 12
KAMERA & NOTIFIKASI**



Disusun oleh:

NAJWAHUMAIRAH

2311102134

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

LAPRAK PERTEMUAN 12

KAMERA & NOTIFIKASI

DASAR TEORI

1. Kamera dan Image Picker

Akses terhadap fitur perangkat keras seperti kamera memegang peranan krusial dalam pengembangan aplikasi mobile berbasis Flutter guna mendukung fungsi interaktif, mulai dari pengambilan foto, pemindaian dokumen, hingga perekaman video. Pengembang dapat mengeksplorasi ekosistem plugin Flutter untuk menerapkan fitur ini secara mendalam. Salah satunya adalah Camera API yang memberikan kendali menyeluruh terhadap perangkat keras kamera termasuk konfigurasi resolusi, pengaturan flash, serta transisi antara lensa depan dan belakang serta kemampuan menampilkan live preview secara real-time pada antarmuka aplikasi.

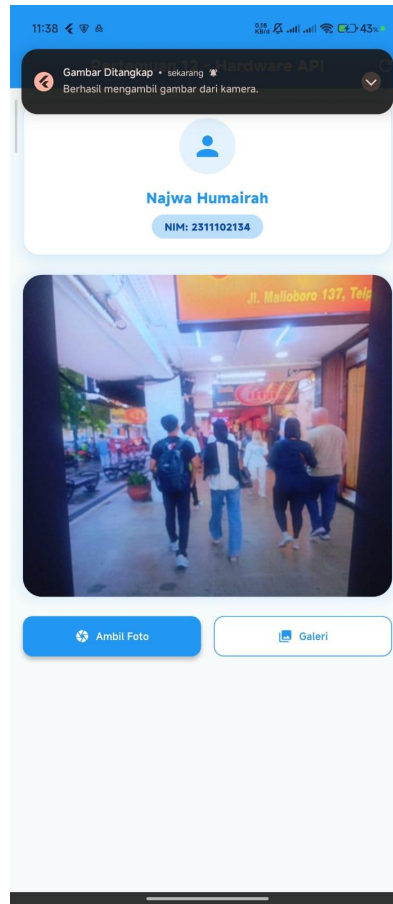
Sebagai pendamping yang lebih praktis, library Image Picker juga sangat sering digunakan untuk memudahkan proses pengelolaan gambar di dalam aplikasi. Library Image Picker memberikan tingkat fleksibilitas yang tinggi bagi pengembang dan pengguna akhir. Dengan menggunakan library ini, aplikasi tidak hanya mampu menangkap atau mengakses jepretan kamera secara langsung dengan lebih ringkas, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk memilih gambar-gambar yang sudah tersimpan di dalam galeri penyimpanan internal perangkat mereka tanpa harus merancang antarmuka pemilihan file dari awal.

a. Kamera

Fungsi berikut digunakan untuk mengambil gambar langsung menggunakan perangkat keras kamera bawaan.

```
Future<void> _takePicture() async
{ if (!_isCameraInitialized) {
  _initCamera();
```

```
    setState() {  
      _isCameraInitialized = true;  
    });  
    return;  
  }  
  
  try {  
    await _initializeControllerFuture;  
    final image = await _controller.takePicture();  
  
    setState() {  
      _imageFile = File(image.path);  
    });  
  
    // Memanggil fungsi notifikasi setelah gambar berhasil ditangkap  
    await NotificationService().showNotification(  
      'Gambar Ditangkap',  
      'Berhasil mengambil gambar dari kamera.',  
    );  
  } catch (e) {  
    print(e);  
  }  
}
```



b. Image Picker

Fungsi berikut digunakan untuk membuka galeri perangkat dan membiarkan pengguna memilih gambar yang sudah ada.

```
Future<void> _pickFromGallery() async
{
  try {
    final XFile? pickedFile = await _picker.pickImage(source:
    ImageSource.gallery);

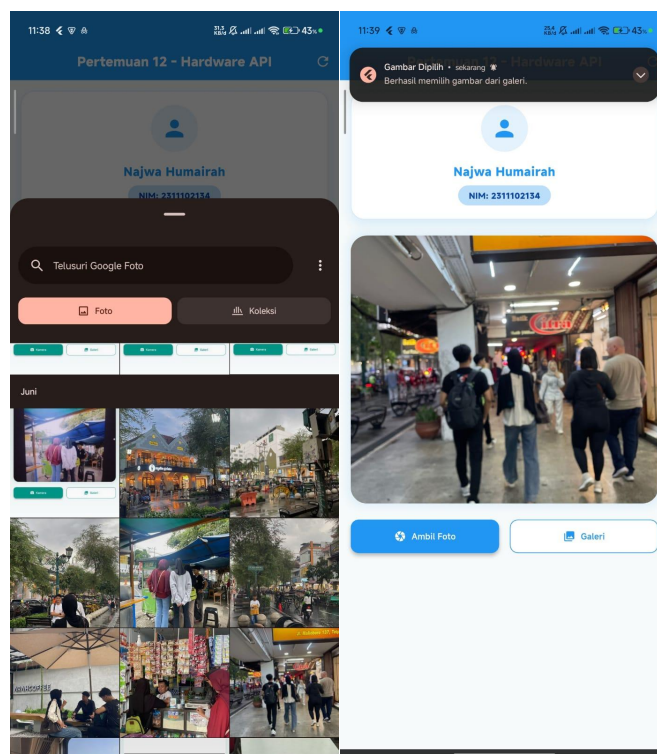
    if (pickedFile != null)
    {
      setState(() {
        _imageFile = File(pickedFile.path);
      });

      // Memanggil fungsi notifikasi setelah gambar berhasil dipilih
      await NotificationService().showNotification(
```

```

    'Gambar Dipilih',
    'Berhasil memilih gambar dari galeri.',
  );
}
} catch (e) {
  print(e);
}
}

```



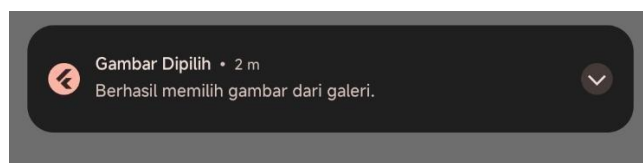
2. Selain fungsi pengambilan gambar, notifikasi memegang peranan krusial dalam memberikan informasi, peringatan, atau umpan balik langsung kepada pengguna. Notifikasi ini berfungsi agar pesan dapat dilihat melalui sistem operasi meskipun aplikasi sedang berjalan di latar belakang. Hal ini dicapai dengan menggunakan library Flutter Local Notifications, yang mengizinkan aplikasi untuk membuat dan menampilkan notifikasi secara mandiri dari dalam perangkat tanpa harus mengandalkan layanan server push notification eksternal. Notifikasi lokal sangat berguna untuk memberikan konfirmasi keberhasilan secara interaktif setelah pengguna menyelesaikan sebuah tindakan. Sebagai

contoh pada implementasi ini, notifikasi akan otomatis dipicu untuk memberitahu pengguna sesaat setelah mereka berhasil memotret gambar menggunakan kamera atau ketika mereka berhasil memilih sebuah gambar dari galeri perangkat.

a. Notifikasi

Fungsi dari `_Notification Service_` yang digunakan untuk memunculkan notifikasi sistem (Push Notification lokal) ke perangkat.

```
Future<void> showNotification(String title, String body) async
{
  const AndroidNotificationDetails
  androidPlatformChannelSpecifics =
    AndroidNotificationDetails( '
    camera_app_channel',
    'Camera App Notifications',
    channelDescription: 'Notifications for camera and gallery actions',
    importance: Importance.max,
    priority: Priority.high,
    ticker: 'ticker',
  );
  const NotificationDetails platformChannelSpecifics =
    NotificationDetails(android: androidPlatformChannelSpecifics);
  await
    flutterLocalNotificationsPlugin.show( id:
    0,
    title: title,
    body: body,
    notificationDetails: platformChannelSpecifics,
    payload: 'item x',
```



Link Github:

<https://github.com/najwahmrh/Webpro/tree/main/Pertemuan%2012>